

Atom- og Molekylefysik Dispositioner

Mikkel Moth Billing
202307989

28. maj 2025

Indhold

Indhold	1
1 Atom lys interaction	2
2 Hydrogen atomet	9
3 Større Atomer	14
4 The Atom in a External Magnetic Field	20
5 Molekyler	23

1 Atom lys interaction

Spørgsmål 1.

- Discuss how the dipole approximation for atom-light interaction leads to the transition dipole moment. Outline briefly how the selection rule for ml is obtained and discuss it based on the angular momentum of the photon.

Hvis vi har et atom i et elektrisk felt

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \hat{\mathbf{e}} E_0 \cos(\omega t - \mathbf{k} \cdot \mathbf{r}),$$

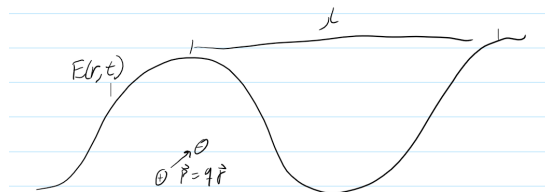
hvor $\hat{\mathbf{e}}$ er en enhedsvektor i retningen af det elektriske felt, og $\mathbf{k}$ er bølvetallet. Så forestiller vi os at atomet er en dipol

$$\mathbf{p} = q\mathbf{r},$$

hvor afstanden mellem de to ladninger er a_0 hvilket vi antager er meget mindre end bølgelængden λ . Dette er dipole approximationen siden vi nu kan sige at

$$\mathbf{E}(t) = \hat{\mathbf{e}} E_0 \cos(\omega t),$$

hvilket vil sige at selvom det elektriske felt ændre sig i tid, så er det uniformt over atomet.



Ud fra dette kan vi lave en perturbation som er

$$H' = -\mathbf{p} \cdot \mathbf{E} = e\mathbf{r} \cdot \hat{\mathbf{e}} E_0 \cos(\omega t).$$

Denne perturbation kan vi lave perturbationsregning med ud fra en to-niveaus bølgefunktion, hvor interaktionen med det elektriske felt eksiterer atomet fra $|1\rangle \rightarrow |2\rangle$:

$$\Psi(t) = c_1(t)\psi_1(r, t) + c_2(t)\psi_2(r, t).$$

Det viser sig at $H'|\Psi\rangle$ leder til at raten for skift er proportional med:

$$eE_0 \langle 2 | \mathbf{r} \cdot \hat{\mathbf{e}} | 1 \rangle = D_{12} J_{ang},$$

hvilket er transition dipole moment.

Vi har splittet transition dipol momentet op i en radiel og en angulær del, som vi kan bruge til at finde selection rules, da vi ved at der ikke er nogen transition hvis dette led er 0. Det radielle led er svært at løse, men vi ved det ikke er 0.

Vi kan løse den angulære del for at finde selection rules for m_i , vi deler påvirkningen fra det elektriske felt op så

$$\mathbf{r} = \frac{1}{r} \sin \theta \cos \varphi \hat{\mathbf{x}} + \sin \theta \sin \varphi \hat{\mathbf{y}} + \cos \theta \hat{\mathbf{z}},$$

og starter med at kigge på z-aksen. Her kan vi sige at $\mathbf{r} \cdot \hat{\mathbf{e}} = \cos \theta$ og dermed får vi integralet

$$\begin{aligned} \mathcal{J}_{ang}^\pi &= \int_0^{2\pi} \int_0^\pi Y_{l_2, m_2}^*(\theta, \phi) \cos \theta Y_{l_1, m_1}(\theta, \phi) \sin \theta d\theta d\phi \\ \Rightarrow \mathcal{J}_{ang}^\pi &= e^{i(m_1 - m_2)\varphi_0} \mathcal{J}_{ang}^\pi \end{aligned}$$

som er opfyldt når $\mathcal{J}_{ang}^\pi = 0$ eller $m_{l_1} = m_{l_2} \Rightarrow \Delta m = 0$. Dette svarer til at fotonen er polariseret i z-aksen. Vi kan gøre det samme for xy-delen, hvilket giver mere komplicerede integraler, men giver os reglen:

$$m_{l_1} - m_{l_2} \pm 1 = 0 \Rightarrow \Delta m = \pm 1.$$

Dette svarer til at fotonen er cirkulært polariseret, hvor $\pm$ er bestemt af retningen af polariseringen.

Spørgsmål 2.

- Outline the main results of time-dependent perturbation theory in a two-level system. Discuss the coherent interaction between atoms and light using the Bloch vector formalism

I et to-niveaus system har vi at koefficienterne i bølgeligningen er tidsafhængige

$$\Psi(\mathbf{r}, t) = c_1(t)\psi_1(\mathbf{r}, t) + c_2(t)\psi_2(\mathbf{r}, t),$$

dette vil vi gerne løse for en tidsafhængig perturbation $H = H_0 + H'(t)$. Vi starter med at løse Shrödingers ligning

$$H|\Psi\rangle = i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t},$$

dette giver 4 led på hver side, nogle H_0 -ledene går ud på begge sider, og ved hjælp af Fouriers trick, hvor vi gange $\langle\psi_1|$ og $\langle\psi_2|$ på begge sider, får vi 2 differentialligninger for de to koeffecienter:

$$i\hbar\dot{c}_1 = c_1\langle\psi_1|H'\psi_1\rangle + c_2e^{-i(E_1-E_2)t/\hbar}\langle\psi_1|H'\psi_2\rangle,$$

hvor $(E_1 - E_2)/\hbar = \omega_0$.

Dette er den fulde løsning, men for de fleste perturbationer forsvinder de diagonale elementer, så vi har:

$$i\hbar\dot{c}_1 = c_2e^{-i(E_1-E_2)t/\hbar}\langle\psi_1|H'\psi_2\rangle,$$

hvis man antager at atomet er en dipol, og bruger dipole aproximationen, får vi en koefficient der er afhængig af Rabi-frekvensen, og ved hjælp af rotating wave aproximation og antagelsen at $\omega \approx \omega_0$, får vi:

$$|c_2|^2 = |\Omega|^2 \frac{\sin^2((\omega_0 - \omega)t/2)}{(\omega_0 - \omega)^2}.$$

For at simplificere indfører vi densitetsmatricen

$$|\Psi\rangle\langle\Psi| = \begin{bmatrix} |c_1|^2 & c_1c_2^* \\ c_1^*c_2 & |c_2|^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \rho_{11} & \rho_{12} \\ \rho_{21} & \rho_{22} \end{bmatrix}.$$

Med dette kan vi indføre nye variabler

$$\tilde{\rho}_{jj} = \rho_{jj}, \quad \tilde{\rho}_{12} = \rho_{12}e^{-i\delta t}, \quad \tilde{\rho}_{21} = \rho_{21}e^{i\delta t},$$

hvor $\delta = \omega - \omega_0$ og ω er drivningsfrekvensen af det elektriske felt. Ud fra disse opstiller vi yderligere 3 variabler som vi bruger til Bloch vektoren.

$$u = \tilde{\rho}_{12} + \tilde{\rho}_{21}, \quad v = i(\tilde{\rho}_{12} - \tilde{\rho}_{21}), \quad w = \tilde{\rho}_{11} - \tilde{\rho}_{22},$$

og hvis vi differentiere disse får vi:

$$\dot{u} = \delta v, \quad \dot{v} = -\delta u + \Omega w, \quad \dot{w} = -\Omega v,$$

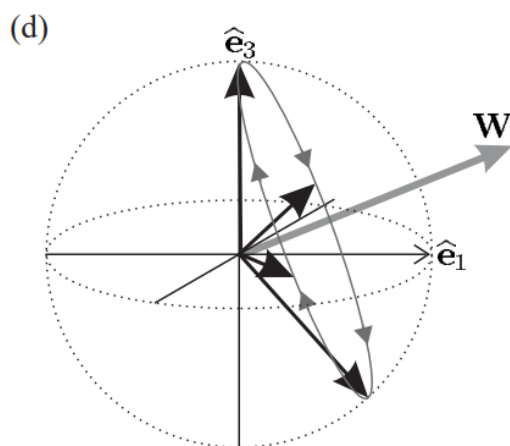
så dette kan skrives som et krydsprodukt:

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} \Omega \\ 0 \\ \delta \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix}.$$

Hvilket giver os Bloch vektoren:

$$\dot{\mathbf{R}} = -\mathbf{W} \times \mathbf{R}$$

Længden af $\mathbf{R}$ er konstant, og Bloch vektoren bevæger sig derfor på overfladen af en Bloch sphere. w siger noget om populationen af tilstandene så hvis $w = 1$ er atomet i grund tilstand. Ud fra ligningen kan vi se at udviklingen af $\mathbf{R}$ er en rotation om $\mathbf{W}$, så hvis der ikke er noget detuning δ , vil atomet gå mellem grund og exciteret tilstand med Rabi-frekvensen.



Spørgsmål 3.

- Outline how spontaneous emission can be included in the semiclassical description of atom-light interaction within the Bloch vector formalism.

For at skrive Bloch vektor notationen har vi lavet tidsafhængig perturbationsregning til at finde løsninger for de tidsafhængige koefficienter, til dette har vi brugt dipol approximation og rotating wave approximation. Ud fra det har vi opstillet Bloch vektoren som

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} \Omega \\ 0 \\ \delta \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix}$$

$$\dot{\mathbf{R}} = -\mathbf{W} \times \mathbf{R}.$$

hvor u og v er bestemt ud fra de koherense dele af densitetsmatricen og w er bestemt ud fra populationen. Ω er Rabi-frekvensen og δ er detuning, som begge afhænger af det elektriske felt. Men denne løsning er kun for stimuleret emission og absorption, og vi har derfor ikke medtaget spontant emission.

$$|\Psi\rangle\langle\Psi| = \begin{bmatrix} |c_1|^2 & c_1 c_2^* \\ c_1^* c_2 & |c_2|^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \rho_{11} & \rho_{12} \\ \rho_{21} & \rho_{22} \end{bmatrix}.$$

For at medtage spontan emission vedtager vi en dæmpnings factor i populationen af de exciterede tilstande

$$\dot{\rho}_{22} = \Omega \frac{v}{2} \rightarrow -\Gamma \rho_{22} + \Omega \frac{v}{2},$$

hvor Γ er den spontane henfaldsrate, som er den samme som Einstein koefficienten A . Dette giver en eksponentielt dæmpning, som medfører at vi skal skrive Bloch vektoren som:

$$\tilde{\rho}_{jj} = \rho_{jj}, \quad \tilde{\rho}_{12} = \rho_{12} e^{-i\delta t}, \quad \tilde{\rho}_{21} = \rho_{21} e^{i\delta t},$$

$$u = \tilde{\rho}_{12} + \tilde{\rho}_{21}, \quad v = i(\tilde{\rho}_{12} - \tilde{\rho}_{21}), \quad w = \tilde{\rho}_{11} - \tilde{\rho}_{22},$$

$$\dot{u} = \delta v - \frac{\Gamma}{2}u, \quad \dot{v} = -\delta u + \Omega w - \frac{\Gamma}{2}v, \quad \dot{w} = -\Omega v - \Gamma(w - 1),$$

hvilket gør at vores Bloch vektor bliver:

$$\dot{\mathbf{R}} = \mathbf{R} \times \mathbf{W} - \Gamma \mathbf{A},$$

hvor

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} u/2 \\ v/2 \\ w - 1 \end{pmatrix}$$

Spørgsmål 4

- Discuss the steady-state solution of the two-level system with spontaneous emission. Explain the absorption of light in a medium of many atoms using the absorption cross-section.

Ved hjælp af den fulde version af Bloch vektoren, altså den med både stimuleret emission, absorption og spontant emission,

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} \Omega \\ 0 \\ \delta \end{pmatrix} - \Gamma \begin{pmatrix} u/2 \\ v/2 \\ w-1 \end{pmatrix}$$

$$\dot{\mathbf{R}} = \mathbf{R} \times \mathbf{W} - \Gamma \mathbf{A}.$$

Denne har vi fået ved hjælp af dipol- og rotating wave approximationerne.

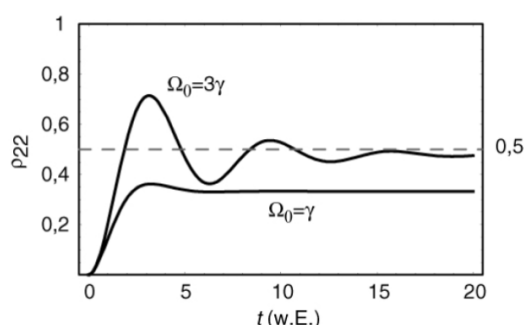
Ud fra denne kan vi finde steady state løsningen, det vil sige der hvor atomet har nået en ligevægt og dermed $\dot{\mathbf{R}} = 0$. Så har vi 3 ligninger med 3 ubekendte og vi får derfor w :

$$\mathbf{R} \times \mathbf{W} - \Gamma \mathbf{A} = 0,$$

$$\Rightarrow w = \frac{\delta^2 + \Gamma^2/4}{\delta^2 + \Omega^2/2 + \Gamma^2/4}.$$

Ud fra w kan vi finde populationen af de exciterede tilstande.

$$\rho_{22} = \frac{1-w}{2} = \frac{\Omega^2/4}{\delta^2 + \Omega^2/2 + \Gamma^2/4}.$$



Til spektroskopi bruger man en laser som man kan sende igennem et materiale. I dette materiale vil nogle fotoner blive absorberet, så intensiteten af laseren aftager som en eksponentiel funktion igennem materialet

$$I(z) = I(0)e^{-n\sigma z},$$

hvor n er partikeltætheden og σ er absorptionstversnittet. Dette er Beer's absorptions lov. For at finde σ kan vi sammenligne effekten af det absorberede og emitterede lys, da disse må være lig hinanden. Effekten for stimuleret absorption og emission er afhængig af antallet af atomer i grundtilstand og exciteret tilstand, σ og intensiteten.

$$P_A = (n_1 - n_2)\sigma I.$$

Effekten af spontan emission er givet ved:

$$P_E = n_2 \Gamma \hbar \omega.$$

Ud fra dette kan vi isolere σ :

$$P_A = P_E \Rightarrow \sigma = \frac{n_2}{n_1 - n_2} \frac{\Gamma \hbar \omega}{I},$$

og hvis vi bruger w fra steady state løsningen kan vi sige at

$$w = \frac{n_1 - n_2}{n},$$
$$\Rightarrow \sigma(\omega) = \frac{\Omega^2/4}{\delta^2 + \Gamma^2/4} \frac{\Gamma \hbar \omega}{I}.$$

2 Hydrogen atomet

Spørgsmål 5.

- Briefly outline the solution of the Schrödinger equation for hydrogen and explain the physical interpretation of the separation constants l and m_l . Discuss the correction to this result due to the relativistic kinetic energy of the electron.

For hydrogen atomet ved vi, fra Columbs lov, at potentialet for elektronen er

$$V(r) = -\frac{e^2}{4\pi\epsilon} \frac{1}{r}$$

Nu kan man løse Schrödingers ligning i sfæriske koordinater

$$\left(\frac{-\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(r) \right) \Psi = E\Psi$$

Ud fra dette får man at bølgeligningen kan deles op i en radiel og en angulær del $\Psi = R(r)Y(\theta, \varphi)$. Hvis vi indsætter dette og isolere de radiale dele på en side og angulære på den anden, og her indgår en konstant som er egenværdien til $\nabla^2 Y$, og det viser sig at være $l(l+1)$. Den angulære del kan yderligere deles op i en θ og φ del, som skal være konstant, og denne konstant er m_l .

Disse konstanter har fysisk betydning for hydrogen atomet, hvor $\hbar l(l-1)$ siger noget om størrelsen af elektronens orbitale impulsmoment, og kan være positive heltalsværdier op til $n-1$. m_l har en tæt knytning til l da det siger noget om projektionen af impulsmomentet på en akse. m_l kan antage værdier fra $-l \rightarrow l$ i heltals spring.

Bølgeligningen for hydrogen kan nu udtrykkes i en radiel og angulær del som er afhængige af disse kvantetal

$$\Psi_{nlm}(r, \theta, \varphi) = R_{nl}(r)Y_l^m(\theta, \varphi),$$

og vi får at energien kan regnes som:

$$E_n = \frac{R}{n^2},$$

hvor R er Rydbergenergien.

Men denne løsning tager ikke højde for at elektronen bevæger sig med relativistisk energi, og vi laver derfor energien om til at tage højde for dette ved hjælp af en aproksimation af den relativistiske kinetiske energi:

$$E = c\sqrt{p^2 + m_0^2 c^2} - m_0 c^2 + V,$$

som vi kan lave en Taylor-udvikling på:

$$E \approx \left(\frac{p^2}{2m} + V \right) - \frac{p^4}{8m^3 c^2},$$

hvor den første del er det vi allerede har løst, hvilket vil sige at den anden del er en perturbation. Denne perturbation kan vi løse og vi får

$$E_{n,l} = -R \frac{z^2}{n^2} \left(1 - \frac{z^2 \alpha^2}{n} \left(\frac{3}{4n} - \frac{1}{l+1/2} \right) \right),$$

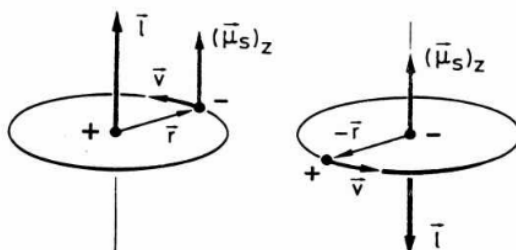
hvor $z = 1$ er kerneladningen of α er finstruktur kvantetallet:

$$\alpha = \frac{e^2}{4\pi\epsilon\hbar c}$$

Spørgsmål 6.

- Outline how the spin-orbit coupling arises. Discuss the resulting fine structure splitting of the excited 2^2P states of hydrogen.

Fra Stein-Gerlach experimentet ved vi at elektroner har spin, og med dette spin har de derfor også et angulært moment, der er anderledes end det angulære moment der kommer fra at elektronen roterer om kernen. Vi vil gerne koble disse angulære momenter, for at gøre dette kigger vi på Bhor atomet fra elektronens hvilesystem.



Det orbitære angulær moment skaber et internt magnetfelt $B_l = \frac{\mu_0 z_e}{4\pi r^3 m_e} \mathbf{l}$ (det er det klassiske tilfælde og vi skal tilføje den relativistiske 1/2 Thomas factor), som sammen med det angulære moment fra spin $\mu_s = g_s \mu_b / \hbar \mathbf{s}$ giver et energiskift

$$H'_{sl} = -\mu_s \cdot B_l.$$

Men vi ved ikke hvordan vi skal håndtere prikproduktet $\mathbf{s} \cdot \mathbf{l}$, så vi indfører et nyt angulær momentum

$$\mathbf{j} = \mathbf{s} + \mathbf{l}.$$

Siden det er et angulært moment overholder det regneregler for angulær moment operatorer, og det kan antage værdier $|l - s| \leq j \leq l + s$ i heltals skridt. Med dette har vi nu indført et nyt kvantetal, og vi laver vores base om fra l, m_l, s, m_s til l, s, j, m_j . Vi ser at

$$\begin{aligned} j^2 &= l^2 + s^2 + 2\mathbf{s} \cdot \mathbf{l}, \\ \Rightarrow \mathbf{s} \cdot \mathbf{l} &= \frac{1}{2} (j^2 - s^2 - l^2), \end{aligned}$$

og dermed kan vi lave perturbationsregning på energiskiftet.

$$\begin{aligned} H' &= \frac{\mu_0 z e^2 \hbar^2}{16\pi m_e^2 r^3} \mathbf{s} \cdot \mathbf{l}, \\ \Rightarrow \Delta E &= E_n \frac{\langle a \rangle}{2} (j(j+1) - l(l+1) - s(s+1)), \end{aligned}$$

hvor

$$\begin{aligned} \langle a \rangle &= -E_n \frac{z^2 \alpha^2}{n l (l+1) (l+1/2)}, \\ \alpha &= \frac{\mu_0 c e^2}{4\pi \hbar}. \end{aligned}$$

Dette er fin struktur korrektionen.

For 2^2P ved vi at $n = 2$, $j = 1$, $2 \cdot s + 1 = 2 \Rightarrow s = 1/2$ og dermed $1 - 1/2 \leq j \leq 1 + 1/2$. Siden vi har 2 niveauer for j er der en fin struktur korrektion.

$$\begin{aligned}\Delta E_- &= E_2 \frac{\langle a \rangle}{2} \left(\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + 1 \right) - 1(1 + 1) - \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + 1 \right) \right), \\ &= E_2 \frac{\langle a \rangle}{2} \cdot (-2), \\ \Delta E_+ &= E_2 \frac{\langle a \rangle}{2} \cdot (1).\end{aligned}$$

Spørgsmål 7.

- Discuss the origin of the hyperfine structure. What are the assumptions made for the nucleus? Discuss the resulting splitting of the energy states.

For fin struktur og relativistisk korrektioner, har vi antaget at kernen er en punktladning med masse. Men vi antager nu at kernen har et angulært impuls-moment $\mathbf{I}$, hvilket leder til et dipolmoment

$$\boldsymbol{\mu}_I = g_N \frac{\mu_k}{\hbar} \mathbf{I},$$

hvor $\mu_k = \frac{e}{2m_p} \hbar$ er kernemagnetonen. Vi ved at et dipolmoment i et magnetfelt giver anledning til en energi. Og fra elektronens spin-orbit coupling har vi et internt magnetfelt. Dette energiskift regner vi med perturbationsregning.

$$H'_{HFS} = -\boldsymbol{\mu}_I \cdot \mathbf{B}_J.$$

Vi antager at $\mathbf{B}_J = -B_J \hat{\mathbf{J}}$ (– fra elektronens ladning), og siden vi nu har et prikprodukt vi ikke kan sige noget om, indfører vi et nyt angulært moment ligesom vi gjorde med spin orbit coupling.

$$\mathbf{F} = \mathbf{I} + \mathbf{J},$$

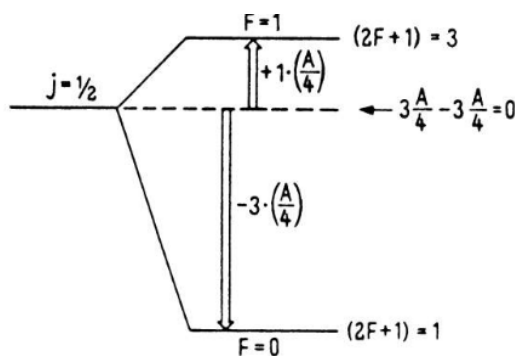
som opholder vores regler for angulært moment og kan antage værdier i heltalspring $|I - J| \leq F \leq I + J$. Nu kan vi bruge:

$$\begin{aligned} \mathbf{F}^2 &= \mathbf{J}^2 + \mathbf{I}^2 + 2\mathbf{I} \cdot \mathbf{J}, \\ \Rightarrow \mathbf{I} \cdot \mathbf{J} &= \frac{1}{2}(\mathbf{F}^2 - \mathbf{I}^2 - \mathbf{J}^2). \end{aligned}$$

Så energiskiftet findes som:

$$\begin{aligned} \Delta E_{HFS} &= \langle H'_{HFS} \rangle = \frac{g_N \mu_k B_J}{\hbar} \left\langle \frac{\mathbf{I} \cdot \mathbf{J}}{\hat{\mathbf{J}}} \right\rangle, \\ &= \frac{g_N \mu_k B_J}{\hbar \sqrt{J(J+1)}} \frac{1}{2} [F(F+1) - J(J+1) - I(I+1)], \end{aligned}$$

frontfactoren kaldes A , hyperfin konstanten. Det giver anledning til et skift, men vi har ikke inkluderet det i termsymbolet. For $1^2s_{1/2}$ har vi opsplittningen:



3 Større Atomer

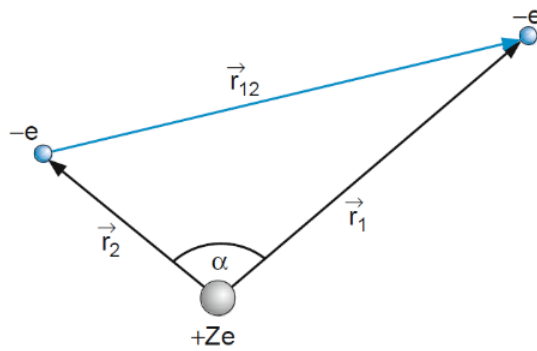
Spørgsmål 8.

- Discuss the variational principle and use it to show approximate solutions of the ground state of He.

For Helium atomet kan vi ikke løse Schrödinger ligningen,

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m} (\nabla_1^2 + \nabla_2^2) - \frac{e^2}{4\pi\epsilon} \left(\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} - \frac{1}{r_{12}} \right)$$

så vi må lave approximationer for at regne energi-niveauerne ud.



En approximation kan være at se på Helium atomet som 2 Hydrogen atomer, og dermed får man at løsningen er $-2z^2 E_H$, men det giver en for lav energi. Man ser at der er en shielding effekt, da $z = (2 - 0.65)e$ ville give den rigtige værdi.

En anden approximation er at se på $1/r_{12}$ som en perturbation, som gør at vi kommer tættere på det rigtige resultat, men det ender med et stort energiskift, som ikke normalt er tilfældet for perturbationsregning.

Så en tredje metode er at bruge variationsprincippet. Variationsprincippet bygger på at man gætter en bølgefunktion, hvor der indgår en variabel, og denne bølgefunktion kan aldrig give en lavere grundtilstandsenergi end den rigtige. Hvis man så minimere energien af denne bølgefunktion ud fra denne variabel kommer gættet tættere på den rigtige bølgefunktion.

Så hvis Ψ er vores gæt så gælder det at

$$E_g \leq \langle \Psi | H | \Psi \rangle,$$

og vores gæt kan skrives som en linearkombination af reelle løsninger til Schrödinger ligningen

$$\Psi = \sum c_n \Psi_n, \text{ hvor } H\Psi_n = E_n \Psi_n.$$

Hvis bølgefunktionerne er normerede kan vi bevise at variationsprincippet gælder:

$$\begin{aligned}\langle \Psi | \Psi \rangle &= 1, \\ &= \langle \sum_n c_n \Psi_n | \sum_m c_m \Psi_m \rangle, \\ &= \sum_{n,m} c_n c_m \delta_{n,m} = \sum |c_n|^2,\end{aligned}$$

hvilket leder til at energien bliver

$$\langle \Psi | H \Psi \rangle = \sum_{n,m} c_n^* E_m c_m \langle \Psi_n | \Psi_m \rangle = \sum E_n |c_n|^2,$$

og siden E_n alle sammen er større end grundenergien, er variationsprincippet bevist.

Så dette kan vi nu gøre for Helium vi gætter på at bølgefunktionen er

$$\Psi_g(r_1, r_2) = \frac{\chi^3}{\pi a^2} e^{-\chi(r_1+r_2)/a},$$

dette er produktet af to Hydrogen atomer hvor $\chi = z$, så energien bliver

$$\langle E(\chi) \rangle = \langle \Psi_g | H \Psi_g \rangle,$$

og så kan vi minimere denne energi, og så får man $\chi = 1.69$ og $E = -77.5\text{eV}$ som er tæt på den experimentelt fundne $-78,98\text{eV}$.

Spørgsmål 9.

- Discuss the symmetry properties of the He wave functions and show which states are possible due to the Pauli principle. Briefly describe the resulting spectrum of He.

I Helium atomet kan der kun være en af elektronerne i en eksiteret tilstand, da hvis de begge var, ville en kunne hændfalde og sende den anden ud, og dermed skabe en helium ion. Pauli's principle siger at et hvert atom med mere end en elektron altid skal have en antisymmetrisk bølgefunktion. Vi kan beskrive bølgefunktionen som en rumlig og en spin del

$$\Psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = \psi^a(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2)\chi^s, \text{ eller } = \psi^s(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2)\chi^a.$$

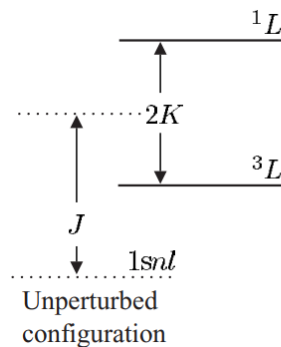
For den rumlige del kan vi yderligere dele bølgefunktionen op så den har en del for hver elektron.

$$\begin{aligned}\psi &= u_{1s}(1)u_{nl}(2), \\ &= u_{1s}(2)u_{nl}(1),\end{aligned}$$

men de to bølgefunktioner har samme energi og vi skal derfor lave degeneret perturbationsteori, for at regne effekten af frastødningen mellem de to elektroner. På matrix notation får man

$$\begin{bmatrix} J & K \\ K & J \end{bmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \Delta E \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix},$$

hvor J er de direkte integraler og K er exchange. Når man finder egenverdierne får man $\Delta E = J \pm K$, hvor $+$ er for den symmetriske bølgefunktion og $-$ er for antisymmetrisk. Dette giver et energiskift:



Pauli's principle siger at et hvert atom med mere end en elektron altid skal have en antisymmetrisk bølgefunktion. Vi kan beskrive bølgefunktionen som en rumlig og en spin del

$$\Psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = \psi^a(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2)\chi^s, \text{ eller } = \psi^s(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2)\chi^a.$$

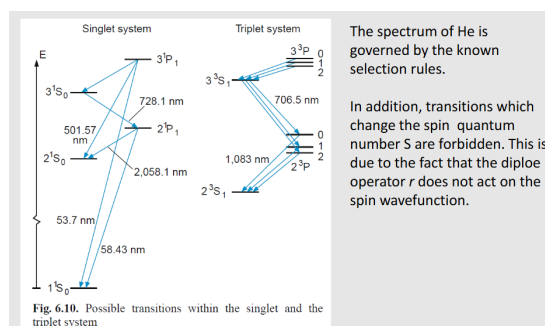
Siden elektroner er spin-halv partikler, kan vi betegne dem med spin op eller spin ned, hvilket vil sige at vi kan skrive spin-bølgefunktionen kan skrives på

4 forskellige måder

$$\chi = \begin{cases} |\uparrow\uparrow\rangle \\ |\downarrow\downarrow\rangle \\ \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\downarrow\rangle + |\downarrow\uparrow\rangle) \\ \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle) \end{cases}$$

hvor de 3 første er symmetriske og den sidste er antisymmetrisk. Af denne grund kaldes bølgefunktioner med symmetriske spin funktioner for triplets, og antisymmetrisk bølgefunktion for singlet.

For singlet har vi $S = 0$ og for triplets har vi $S = 1$, hvilket vil sige at der bliver endnu en opsplitning for triplet tilstande da $-S \leq m_s \leq S$ så $m_s = -1, 0, 1$.



$$\begin{array}{l} E \uparrow \\ \left. \begin{array}{l} 2^1P_1 \quad \psi(4s, 2p) \chi^1_1 \\ 2^1S_0 \quad \psi(1s, 2s) \chi^1_0 \end{array} \right\} \begin{array}{l} 2^3P_1 \\ 2^3S_1 \end{array} \end{array} \quad \begin{array}{l} 2^3P_0 \\ 2^3P_2 \end{array}$$

$\psi(4s, 1s) \chi^1_1 \dots \psi(1s, 1s) \chi^S$

~ does not exist

Spørgsmål 10.

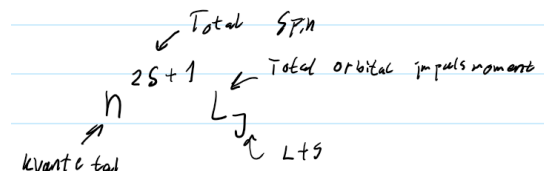
- Explain the “Aufbau Principle” and discuss the general structure of the periodic table of elements. Provide an example of the term symbol (assuming L-S coupling).

Aufbau princippet siger noget om hvordan man skal fylde “skallerne” i et grundtilstands atom op. Atomet vil gå efter at have den mindste toale energi mulig, og som regel betyder det at have lavest $n + l$, og hvis to tilstande har samme $n + l$ så lavest n først. Vi kan se rækkefølgen skallerne bliver fyldt op på ved

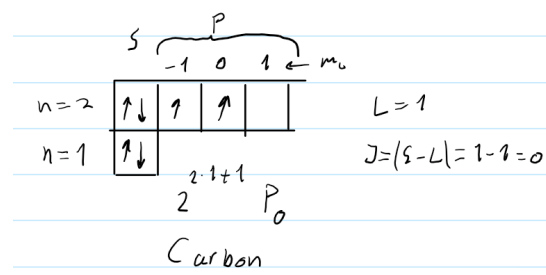


Ud fra dette kan vi opbygge det periodiske system. De to første kolloner er der hvor vi har ns i den yderste skal. De næste 3-12 er det nd i den yderste skal, 13-18 har typisk np i den yderste skal.

Nu har vi en general opbygning af atomerne, men vi har ikke sagt noget om spinet af elektronerne. Her kommer Hund's regler ind for at sige hvordan vi skal opbygge atomet og dermed komme frem til termsymbolet.



For at fylde atomer op, skal vi først følge aufbau princippet for at finde ud af hvilken skal vi er i. Derefter følger vi Hund's regler, når vi fylder op skal vi maksimere det totale spin S . Derefter skal vi maksimere det totale orbit impulsmoment L . Den tredje regel siger hvordan man skriver J , da det afhænger af opbygningen. Hvis atomet er mere end halv fyldt er $J = L + S$ ellers $J = |S - L|$.

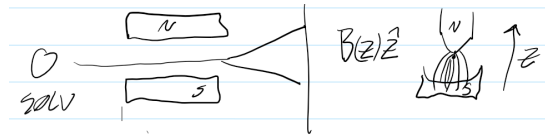


4 The Atom in a External Magnetic Field

Spørgsmål 11.

- Describe how the Stern-Gerlach experiment led to the discovery of the spin of the electron. Relate the Stern-Gerlach experiment to the Zeeman effect and derive its main result for this case.

Stern-Gerlach experimentet gik ud på at sende sølv-atomer i grundtilstand igennem et inhomogent magnetfelt. Stern og Gerlach troede at det totale orbitale impulsmoment var 1, hvilket ville gøre at der var 3 mulige opsplittings når det kom igennem magnetfeltet, $m_L = -1, 0, 1$. Men da de gennemførte experimentet var der kun to, hvilket viste at $L = 0$, men der var noget andet der blev påvirket.



Vi kan regne på opsplittningen ved hjælp af den Anormale Zeeman effekt, da vi har et atom i et eksternt magnetfelt. Magnetfeltet er stærkere tæt på nordpolen end ved sydpolen, og vi har derfor at:

$$\mathbf{B} = B(z)\hat{\mathbf{z}}.$$

Zeeman effekten siger at der er et energiskift der kommer af det eksterne magnetfelt, på atomets impulsmoment. Denne perturbation regnes som:

$$H' = -\boldsymbol{\mu}_s \cdot \mathbf{B},$$

hvor $\boldsymbol{\mu}_s = -g_s\mu_B/\hbar \mathbf{s}$ kommer fra at vi antager at spin er et angulært moment og derfor opfylder de kvantemekaniske regneregler,

$$S^2\Psi = s(s+1)\hbar^2\Psi,$$

$$S_z\Psi = m_s\hbar\Psi,$$

$$-s \leq m_s \leq s.$$

Hvilket nu giver et energiskift på $\Delta E = g_s\mu_B m_s B_z(z)$, men fra Stern-Gerlach experimentet ved vi at der kun er to skift, hvilket vil sige at $m_s = \pm 1/2$ og dermed $s = 1/2$.

Grunden til at vi ser denne opsplittning kommer fra

$$\mathbf{F} = -\nabla E,$$

$$\Rightarrow F_z = -g_s\mu_B m_s \frac{dB}{dz},$$

hvilket vil sige at $m_s = 1/2$ er nederst på skærmen og $m_s = -1/2$ øverst.

Spørgsmål 12.

- Discuss the Zeeman effect in the presence of hyperfine structure. Outline the structure of the energy levels in the weak and strong field cases.

Zeeman effekten siger at der er et energiskift når et atom er i et eksternt magnetfelt. Da vi ser på orbital angulært moment, spin angulært moment, og med hyperfin struktur, også et kerne-spin angulær moment, giver dette eksterne magnetfelt anledning til en perturbation

$$H' = -\boldsymbol{\mu} \cdot \mathbf{B},$$

hvor μ er det samlede magnetiske dipolmoment

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\mu} &= \boldsymbol{\mu}_L + \boldsymbol{\mu}_S + \boldsymbol{\mu}_I, \\ &= -g_J \mu_B \hbar \mathbf{J} + g_N \mu_N / \hbar \mathbf{I},\end{aligned}$$

$$g_J = \frac{3}{2} + \frac{S(S+1) - L(L+1)}{2J(J+1)}.$$

Men vi kan have tilfæde hvor $\mu_B B_{ex} \gg A$, så Zeeman effekten er større end hyperfinstruktur effekten.

For hyperfin struktur indførte vi et nyt angulært moment $\mathbf{F} = \mathbf{J} + \mathbf{I}$, hvis vi så laver en projektion af μ på F får vi

$$\boldsymbol{\mu}_F = \frac{1}{\hbar |\mathbf{F}|^2} (g_N \mu_N \mathbf{I} \cdot \mathbf{F} - g_S \mu_B \mathbf{J} \cdot \mathbf{F}) \mathbf{F},$$

som medfører et energiskift på

$$\Delta E = m_f g_F \mu_B B_{ex},$$

hvor

$$g_F = -g_N \frac{\mu_N}{\mu_B} \frac{F(F+1) + I(I+1) - J(J+1)}{2F(F+1)} + g_J \frac{F(F+1) + J(J+1) - I(I+1)}{2F(F+1)},$$

hvilket er opsplittningen for små magnetfelter, og vi kan se at det ligner resultatet for de andre zeemaneffekt beregninger.

Når vi kigger på stærke magnetfelter, retter de angulære momenter sig individuelt efter magnetfeltet, og kobler sig derfor ikke sammen til at danne F . Vi regner derfor energiskiftet fra magnetfeltets påvirkning på elektronen, som bare er zeemaneffekten vi kender

$$\Delta E_a = m_J g_J \mu_B B_{ex},$$

men for kernen kan vi ikke bare sige at det er zeeman effekten vi regnede, i stedet kigger vi på perturbationen fra de interne magnetfelt:

$$H' = -\boldsymbol{\mu}_I \cdot \mathbf{B}_J = -g_N \mu_N / \hbar \mathbf{I} \cdot \mathbf{B}_J \frac{\mathbf{J}}{J}.$$

hvilket giver et energiskift på

$$\Delta E_b = -\frac{g_N \mu_N B_J}{\sqrt{J(J+1)}} m_I m_J.$$

Så når vi lægger dem sammen at opsplitningen er afhængig af m_I og m_J . Når vi tegner Zeemaneffekten for hyperfinstruktur, ser vi:

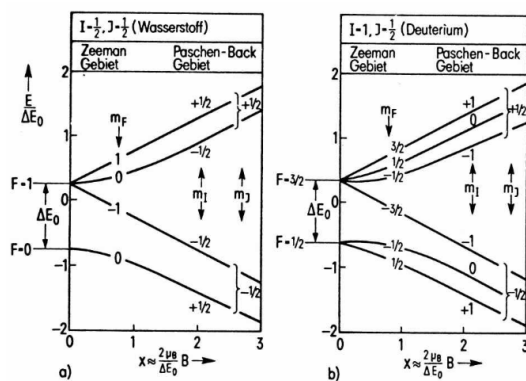


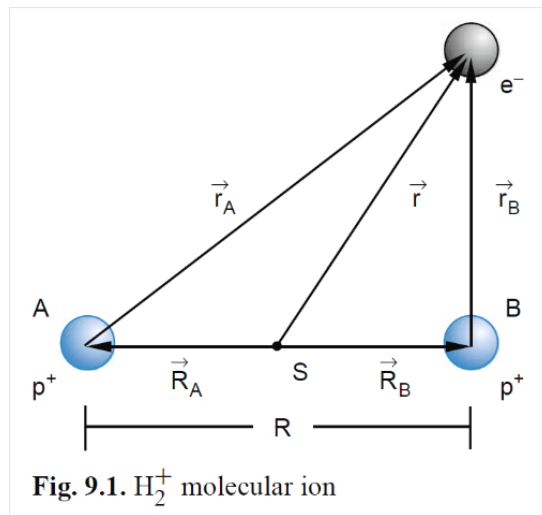
Fig. 102 Feldabhängigkeit der HFS-Aufspaltung nach der Breit-Rabi-Formel für $I = 1/2$ und $I = 1$

5 Molekyler

Spørgsmål 13.

- Explain different physical mechanisms that can lead to molecular binding between atoms. Which type of molecular potentials can be expected? Discuss approximations to these potentials.

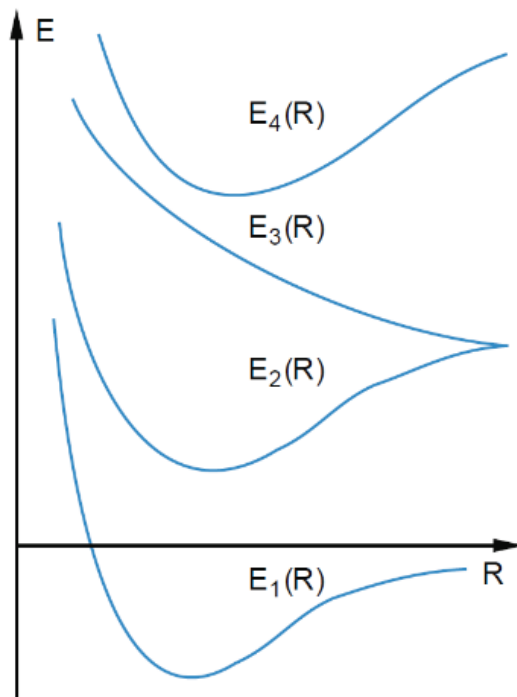
For at skabe molekyler kan der forekomme flere forskellige slags bindinger. Den mest almindelige slags er covalente bindinger, der er når atomer deler en eller flere valenselektroner. Et eksempel på denne er H_2^+ ionen, hvor to protoner deler en elektron.



For denne opstilling kan vi regne coulomb potentialet

$$E_{pot} = -\frac{e^2}{4\pi\epsilon} \left(\frac{1}{r_A} + \frac{1}{r_B} - \frac{1}{R} \right)$$

Hvis vi siger at R er en konstant afstand, kan vi løse Schrödinger ligningen ved separation af variable. Når man løser dette får man nogle energier, som så er funktion af denne faste afstand R , hvor vi kan se "brønde" med lavere energi, og det er i disse afstande molekylebindingerne bliver skabt.



Men for dette har vi ikke fundet bølgeligningen, så for at approximere den, bruger vi variationsprincippet, som siger at vi må gætte en grundtilstands bølgeligning, og jo lavere energi den har, jo bedre et gæt er det, da energien aldrig kan blive lavere end den faktiske grundtilstands energi. Så da H_2^+ ligner to brint atomer, gætter vi at bølgefunktionen er en **Linear Combination of Atomic Orbits**

$$\Psi_s(\mathbf{r}, R) = A(R) (\psi_0(\mathbf{r}_A) + \psi_0(\mathbf{r}_B)).$$

Vi ved at denne bølgefunktion skal være normeret, så derfor finder vi

$$\int \Psi_s(\mathbf{r}, R) = 1,$$

hvilket medfører at vi får

$$A(R) = \frac{1}{\sqrt{2 + 2I(R)}},$$

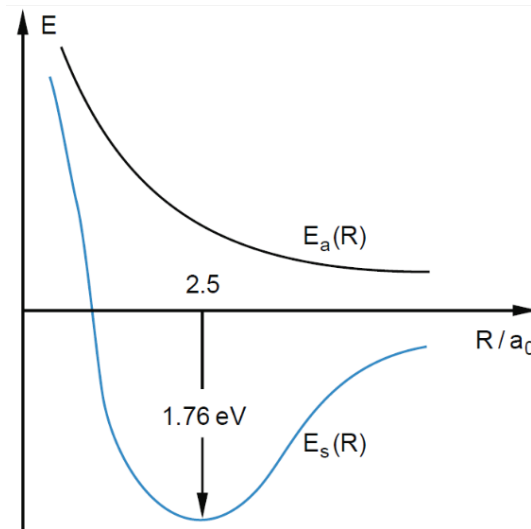
$$I(R) = e^{-\frac{R}{a}} \left(1 + \frac{R}{a} + \frac{1}{3} \left(\frac{R}{a} \right)^2 \right).$$

Hvilket vil sige at vi nu kan finde energien

$$E = E_1 - 2|A|^2 \frac{e^2}{4\pi\epsilon} \left(\langle \psi_0(\mathbf{r}_A) | \frac{1}{r_B} | \psi_0(\mathbf{r}_B) \rangle + \langle \psi_0(\mathbf{r}_A) | \frac{1}{r_A} | \psi_0(\mathbf{r}_B) \rangle \right),$$

$$= E_1 \left(1 + 2 \frac{D + X}{1 + I} \right).$$

Dette er løsningen når vi lavede en symetrisk bølgefunktion, man kan også gøre det for en antisymetrisk, men her kan man se at der ikke kan ske bindinger.



En anden metode at to atomer kan bindes på er ved Van der Waals bindinger. Her kan et neutralt atom, blive påvirket af for eksempe et elektrisk felt, hvilket giver atomet et dipolmoment, dette dipolemoment kan så påvirke et andet atom, som også får et dipolmoment, og så skaber de en svag binding til hinanden. Dette inducerede dipolmoment kan regnes ud fra elektrodynamik, og fra dette kan energien regnes

$$E = -\mathbf{p}_{ind}\mathbf{E} \propto -\frac{1}{R^6}.$$

Hvis man sætter dette sammen med en factor for kernerne frastødning får man Lenard-Jones potentialet

$$E = \frac{c_1}{R^{12}} - \frac{c_6}{R^6}.$$

Spørgetime 1

- Til spørgsmål 3, kommer Γ at tilføje Plancks strålingslov, og det er også det Einstein gør med spontan emission. Så det er derfor det er den samme, de er fundet på samme måde, det er ikke fordi Γ er fundet fra Einstein koefficienten.
- Til spørgsmål 4, kapitel 7.6.1
- Til spørgsmål 5, bare i dele, at den kan deles op i angulær og radiel, og hvordan m og l påvirker den angulære del, og at begrænsninger for m kommer fra l . Fra kvant ved vi at l giver en energi som ligner angulær momentum, og det er derfor vi betegner det sådan.
- Til spørgsmål 7, assumptions er at kernen er en punktladning med spin, og at bagnetfeltet skabt af elektronen er parallelt med J .
- Til spørgsmål 8, til variationsprincippet behøver det måske ikke bevises så meget.
- Til spørgsmål 9, måske forklar hvad symmetrisk og antisymmetrisk er. Elektroner skal opfylde paritet, og skal derfor være enten symmetrisk eller anti.
- Til spørgsmål 10, da spørgsmålet ikke er så dybt, burde man også snakke om Hund's regler da de giver os term symboler, som vi skal snakke om. Et godt eksempel at bruge er at lave kasserne fra Hund's regler, den til $T\bar{O}$ er god $(np)^2$.
- Til spørgsmål 11, ikke udled i forhold til bevis, men $H = -\mu B$, det er nok ikke vigtigt at kigge på hyperfin, men det er godt at komme ind på forskellen mellem normal og anormal, og hvis man ikke selv kommer ind på det, så spørger han nok til det.
- Det er ok at bruge $\propto$ i mange tilfælde.
- Pauli har udledt hans princip på at paritets operatoren kommutere med Hamilton operatoren, så en bølgefunktion skal opfylde paritet.

Spørgetime 2

- Til spørgsmål 1, skal man også snakke om l ?
- Til spørgsmål 2, 3 min for meget, kan man springe densitetsmatrix forklaring over?
- Til spørgsmål 3, mere om hvad Γ er.
- Til spørgsmål 4, for lang, måske mindre om Block Vektor
- Til spørgsmål 5, skal man huske den sidste energi? Hvad er m_l rent fysisk (noget med magnet, det kan vi se fra zeemaneffekten)?
- Til spørgsmål 6, er $\langle a \rangle$ vigtig i detalje?
- Til spørgsmål 7, måske for kort
- Til spørgsmål 9, kan nok ikke nå at tegne spin vektorer, og forklare m_S skift.
- Til spørgsmål 10, lidt lang, kan godt gå hurtiger på eksempel.
- Til spørgsmål 11, for kort, mere om zeeman eller mere om hvorfor partiklerne bliver delt op i eksperimentet?
- Til spørgsmål 12, hvorfor er det kun det interne magnetfelt der påvirker kernen? (det har en stærkere påvirkning end det eksterne), for lang måske ikke skrive g_F ud.
- Til spørgsmål 13, for lang, droppe udledning af bølgefuntion, bare forklar LCAO, kom ind på 3. binding Born oppenheimer approx
- Spørgsmål fra Jan, $^{133}\text{C}_3$ antag $I = 7/2$ hvad er hyperfin opsplitting